Pontificia Universidad Católica de Chile
Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional
IMT2230-1 2026-2
Profesor: Alexander Kozachinskiy
Ayudante: Victoria Otárola

Ayudantía 06

Problema 1.
a) Demuestre que $(T^*)^* = T$ para toda transformación lineal T.
b) De un ejemplo de un operador lineal $T\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, T \neq 0$ tal que $T^* = -T$.

Problema 2. Una matriz $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}$ tiene la siguiente matriz Q en su descomposición QR:

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ * & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ * & * \end{pmatrix}.$$

Alguien reemplazó algunos números en la matriz Q por símbolos de $*$. A pesar de eso, encuentre la norma de la proyección ortogonal del vector $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ en el subespacio, generado por las columnas de A.

Problema 3.
a) Verifique que las funciones $1, x^3$ son ortogonales en el espacio $C([-1,1])$ con el producto interno:

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^{1} f(x)g(x)dx.$$

b) Normalize estas dos funciones para obtener una base ortonormal del subespacio generado por ellas.
c) Resuelve el siguiente problema de minimización:

$$\int_{-1}^{1} (x^{10} - a - bx^3)^2 dx \to \text{mín}$$

Problema 4. Sea $T\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ un operador lineal biyectivo. Usando solo la definición geométrica de la transformación adjunta, demuestre que $T^*\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ también es biyectivo.
Hint: se sabe que para mostrar que un operador lineal $A\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ es biyectivo, basta mostrar que $A(x) \neq 0$ para todo $x \neq 0$.